SEMANA 07
DISEÑO FÍSICO DE BASE DE DATOS

Pequeños Exploradores LMS — Diseño físico de base de datos para Microsoft Azure SQL Database

Carrera Profesional de Sistemas y Computación · VIII Ciclo
Huancayo — Perú · 2026-II

1. Presentación

Este informe presenta el diseño físico de la base de datos de Pequeños Exploradores LMS, aplicación web educativa dirigida a niños y niñas de 3 a 5 años. La estructura contempla la modalidad familiar y la modalidad institucional, sus actores, actividades y registros de aprendizaje.

La entrega comprende el modelo relacional físico, el diccionario de tablas, las relaciones de integridad, los componentes de seguridad y el archivo T-SQL de la base de datos.

2. Objetivos

- Definir tablas, campos, tipos de datos, claves primarias, claves foráneas y restricciones.
- Distinguir usuarios y datos de las modalidades familiar e institucional.
- Modelar aulas, actividades, progreso, evidencias, observaciones y suscripciones.
- Entregar el archivo T-SQL con las estructuras, restricciones, índices y consultas de comprobación.

3. Especificación del entorno Azure SQL

Servicio	Azure SQL Database (PaaS)
Base de datos	pequenos-exploradores-db
Grupo de recursos	rg-pequenos-exploradores
Motor	Microsoft SQL Server / T-SQL
Región	Brazil South (región indicada en la especificación)
Acceso	Microsoft Entra ID o usuario SQL con privilegios mínimos
Seguridad	Cifrado en reposo, TLS, firewall y auditoría según configuración
Estado	Diseño propuesto, pendiente de implementación y validación

4. Modelo físico y diccionario resumido

Tabla	Clave primaria	Propósito
instituciones	institucion_id	Centros de educación inicial

usuarios	usuario_id	Adultos, roles y modalidad
planes	plan_id	Planes familiares
suscripciones	suscripcion_id	Vigencia de suscripción
aulas	aula_id	Secciones y docentes
ninos	nino_id	Perfiles infantiles y matrícula
ninos_apoderados	(nino_id, usuario_id)	Vínculo adulto–niño
actividades	actividad_id	Recursos y experiencias
asignaciones	asignacion_id	Actividades por aula
intentos	intento_id	Progreso por etapa pedagógica
evidencias	evidencia_id	Metadatos de archivos
observaciones	observacion_id	Seguimiento docente
mensajes	mensaje_id	Comunicación institucional
auditoria	auditoria_id	Registro de acciones

Objeto de consulta: dbo.vw_resumen_progreso. El archivo SQL incorpora índices, restricciones CHECK, UNIQUE, FOREIGN KEY y DEFAULT, además de registros de prueba ficticios.

5. Relaciones principales

- instituciones (1) → (N) usuarios, aulas, niños y actividades institucionales.
- usuarios (N) ↔ (N) niños, mediante ninos_apoderados.
- aulas (1) → (N) niños; aulas (N) ↔ (N) actividades mediante asignaciones.
- niños (1) → (N) intentos; actividades (1) → (N) intentos.
- intentos (1) → (N) evidencias; niños (1) → (N) observaciones.
- planes (1) → (N) suscripciones; usuarios familiares (1) → (N) suscripciones.

6. Referencias visuales del entorno Azure SQL Database

Las siguientes imágenes permiten identificar visualmente las secciones del portal de Azure relacionadas con el recurso SQL, los objetos de base de datos y el editor de consultas. Las imágenes son referencias de interfaz y no constituyen evidencia de una implementación verificada en una cuenta de Azure.

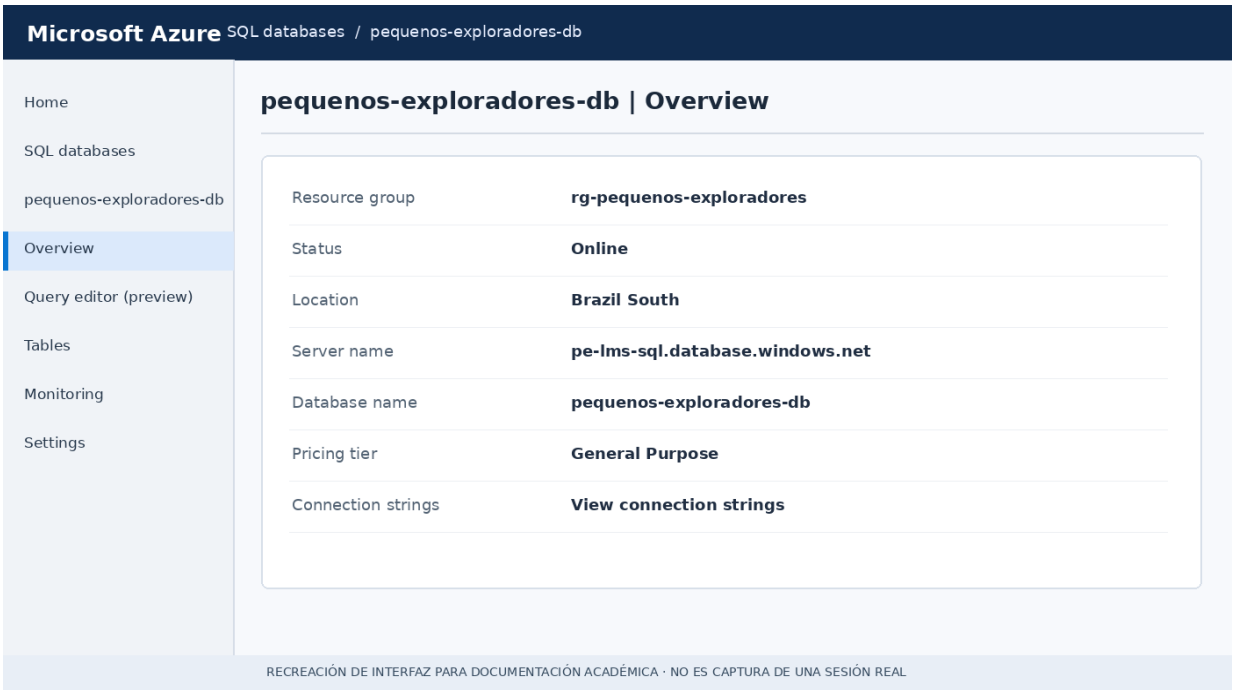


Figura 1. Referencia visual de la página de información de Azure SQL Database.



Figura 2. Referencia visual de la exploración de objetos y tablas.



Figura 3. Referencia visual del editor de consultas SQL.

1. Ingresar a https://portal.azure.com con una suscripción autorizada.
2. Configurar servidor lógico, nombre de base de datos, región, autenticación, tamaño y red.
3. Abrir Query editor en Azure Portal o conectarse con SQL Server Management Studio / Azure Data Studio.
4. Comprobar tablas y relaciones; ejecutar las tres consultas de validación del final del script.

7. Verificación estructural

- Se especifican claves primarias, foráneas y restricciones de integridad referencial.
- Los registros de ejemplo no incorporan credenciales personales reales.

8. Seguridad de la información

9. Conclusiones

El diseño físico documenta una estructura relacional para gestionar usuarios, niños, instituciones, aulas, actividades, progreso y suscripciones en Pequeños Exploradores LMS. El archivo T-SQL constituye el entregable técnico de la Semana 07 para Microsoft Azure SQL Database; la ejecución en un recurso Azure no se acredita mediante este documento.

Anexo. Archivo SQL

Pequenos_Exploradores_AzureSQL.sql — definiciones de tablas, relaciones, índices, vista y consultas de comprobación.